

מחווון לבחינת מעבדה במערכות אוטונומיות – כיתה יד – שאלון 714916 – החל משנת תשפ"ד

בדיקת פרויקט במעבדה של מערכות אוטונומיות בכיתה יד – הנדסאי הנדסת תוכנה בנויה משני חלקים .

החלק הראשון – בדיקת תיק הפרויקט (25% מהציון הסופי)

החלק השני – הבחינה בעל-פה (75% מהציון הסופי)

להלן מחווון בדיקה עבור שני חלקי הבחינה :

הנושא	נקודות בספר הפרויקט	נקודות במעמד הבחינה
הצגת הפרויקט בהקשר לתחום הדעת בצירוף הצגת בעיה אלגוריתמית	10	10
רקע תיאורטי לבעיה שהוצגה , סקירת אלגוריתמים בתחום הבעיה האלגוריתמית	10	--
אסטרטגיה נבחרת לפתרון - תיאור הפתרון הטכנולוגי והנימוק לבחירתו. הצגת swot analysis (חקר ישימות) לבחירת החלופה, תוך הצגת הנימוק לבחירת הטכנולוגיה. גישה מולטי דיסציפלינארית : היכולת של התלמיד ללמוד עקרונות מדעיים, מתמטיים, עיצוביים, טכנולוגיים והנדסיים הקשורים לפרויקט, לצורך או לבעיה.	20	10
חומרה : ארכיטקטורת החומרה של הפתרון המוצע בפורמט של Top-down Level Design תיאור הרכיבים בפתרון שרטוט חשמלי יכולת להסביר את אופן הפעולה של הרכיבים והפרוטוקולים המתקשרים איתם. השימוש בתוכן החומרתי	20	10
תוכנה : ארכיטקטורת התוכנה של הפתרון המוצע בפורמט של Top-down Level Design : מורכבות אלגוריתמית, השימוש בתוכן התוכנתי	10	10
התמודדות הסטודנט עם נושאים חדשים. למידה עצמאית. שימוש ברכיבים ובפרוטוקולים עדכניים.	10	10
הכרת המידע המתקבל מהחיישן. אופן העבודה של החיישנים . פרוטוקול תקשורת – אם קיים . יכולת לבצע שינויים בקוד של התוכנית , לקמפל, לצרוב ולהריץ אותו		20
תיאור מחלקות / פונקציות של הפרויקט, השרטוט החומרתי	10	--
תיעוד הפרויקט/מדריך למשתמש כמו גם תיעוד לניסויים שבוצעו	10	--
אופן הצגת הפרויקט על ידי הסטודנט, בקיאות הסטודנט בחומר ביצוע וגימור הפרויקט	—	20
תוכנית מורצת ועובדת בעת הבחינה	--	10
סה"כ	100	100

ראה המשך בעמוד הבא.....



להלן תיאור מצבים אשר אם יתרחשו במעמד הבחינה בע"פ, יש להוריד נקודות ללא קשר למחווה דלעיל :

1. הסטודנט לא הראה בקיאות בפתרון המוצג – הבוחן רשאי לתת ציון נכשל*
2. הפתרון החומרתי המוצג אינו מהווה פתרון לבעיה המוצגת – הבוחן רשאי להוריד עד 30%
3. קוד הפרויקט אינו כתוב לפי העקרונות של הנדסת תוכנה – הבוחן רשאי להוריד עד 30%
4. בהנחה שקבוצת תלמידים הציגה פתרונות זהים, יש לתת ציון נכשל לכל תלמידי הקבוצה.

* ציון נכשל משמעותו ציון שערכו 20% לכל היותר